



Artistic representation

BsidesSF: forensics/matryoshkafs

Ma100 / Santeri Koivisto 2025

Lyhyesti - kuka olen?

- Santeri Koivisto
- Nimim. ma100
- Vaasan lyseon lukio
- Toinen vuosi karsinnoissa
- CTF-formaatti löytyi pari vuotta sitten
 - Nykyään suht. aktiivisesti CTF:iä
- Kategoriat: Forensics, web
 - Tällä kertaa forensics

Haaste

- Tiedosto: fs.xz
- Puretaan kompressio
- Tutkitaan levykuvaa fs
- Suora levykuva, voidaan tarkastella kuten levyä (kuin /dev/sda), pitkälti samat työkalut

```
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> unxz fs.xz
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> file fs
fs: DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0xe3, start-CHS (0x0,32,33), end-CHS (0x8,40,32), startsector 2048, 129024 sectors, extended partition
table (last)
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> fdisk -l fs
Disk fs: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcb2ea49c

Device Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
fs1            2048   131071   129024    63M e3 DOS R/O
```

Haaste - perustyönkulku

- `dd <3`

```
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> dd if=fs of=fs1 skip=2048 bs=512 count=129024
129024+0 records in
129024+0 records out
66060288 bytes (66 MB, 63 MiB) copied, 0.187695 s, 352 MB/s
```

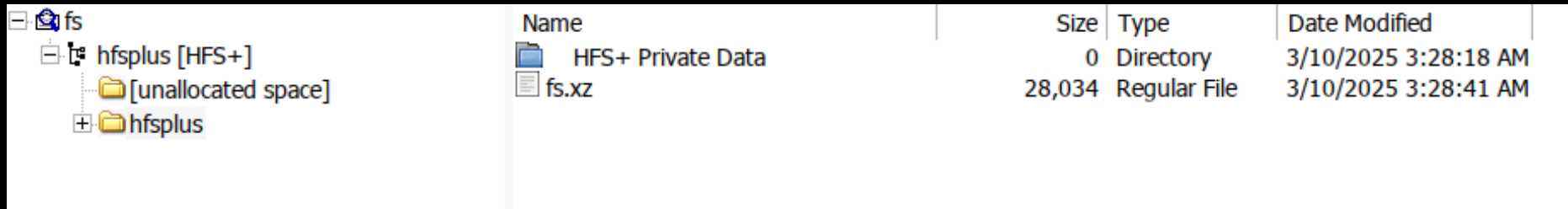
```
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> sudo mount fs1 /mnt/mnt/
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> ls /mnt/mnt/
```

fs.xz

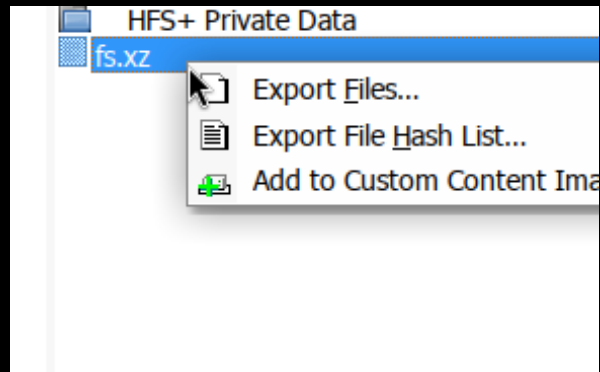
- Maatuska: uusi `fs.xz` (tai välillä pelkkä `fs`)
- Toistuu kymmeniä kertoja!
 - Osa aukeaa helpommin kuin toiset
 - Valtava määrä eri tiedostojärjestelmiä (kaikkea NTFS - Amiga)
 - Välillä `modprobe:lla` - tukemattomat kernel-moduulit
- Helpommillaan `mount` (kuva yhdestä levyosiosta) tai `fdisk`, `dd`, `mount` (kokonainen levykuva, ehkä ylimääräisiä osioita)

Haaste - perustyönkulku

- FTK Imager (wine koska Linux)



Name	Size	Type	Date Modified
HFS+ Private Data	0	Directory	3/10/2025 3:28:18 AM
fs.xz	28,034	Regular File	3/10/2025 3:28:41 AM



Automatisointi?

- Jos näin simppele, voidaan automatisoida

```
1 #!/bin/bash
2 set -x
3 num=1
4 file="fs"
5
6 sudo umount /mnt/mnt
7 set -e
8 while true; do
9     sudo mount $file /mnt/mnt
10    num=$((num + 1))
11    file="fs$num"
12    cp /mnt/mnt/fs.xz "fs$num.xz"
13    unxz "fs$num.xz"
14    sudo umount /mnt/mnt
15 done
16
```

Normal ~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation/extract.sh

- Käsittelee parhaimmillaan 5-6 kerrosta kerralla (pieni määrä)

Nope! (ei niin helppoa)

```
mount: /mnt/mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop1, missing codepage or helper program, or other error.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> file
extract.sh  fs                fs2
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> file fs2
fs2: SGI XFS filesystem data (blksz 8192, inosz 512, v2 dirs)
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> fdisk -l fs2
Disk fs2: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

- `xfs_repair`: Löytää ongelmia
- Esimerkki viallisesta / muuten ongelmaisesta tiedostojärjestelmästä
- Debug-työkalut esiin
 - Myös muita vastaavia, joihin ei riitä aika

Pikaesittely: xfs ja xfs_db

- XFS on Silicon Graphicsin (SGI) kehittämä tiedostojärjestelmä.[3] Tiedostojärjestelmä julkaistiin vuonna 1994 IRIX-käyttöjärjestelmän versiossa 5.3 ja oli tuotannossa useita vuosia ennen sen liittämistä Linuxin ytimeen.[4][5][6] (Wikipedia)
- B-puu tietorakenteena
- Journaloiva
- Usea varausryhmä (allocation group, kuin mini-fs), omat indeksit (inodet, yms.)
 - Voidaan kirjoittaa eri AG vaikka samaan aikaan
- Debug-työkalu xfs_db
 - Tiedostojärjestelmän/toteutuksen kehittäjille, mutta myös forensiikassa hyödyllinen

FS			
AG 0	AG 1	AG 2	AG 3

Käytäntö: xfs_db

```
(venv) santeri@openSUS:~/Documents/CTF/ecsc-qualifiers25/bsides/presentation> xfs_db -r ./fs2
xfs_db> info
meta-data=./fs2          isize=512    agcount=4, agsize=16384 blks
                        = sectsz=8192    attr=2, projid32bit=1
                        = crc=1          finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                        = reflink=1      bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=1
                        = exchange=0    metadir=0
data                  = bsize=8192    blocks=65536, imaxpct=25
                        = sunit=0      swidth=0 blks
naming                =version 2      bsize=8192    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log                   =internal log    bsize=8192    blocks=8192, version=2
                        = sectsz=8192    sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime              =none           extsz=8192    blocks=0, rtextents=0
                        = rgcount=0     rgsz=0 extents
```

...

```
xfs_db> sb 0
xfs_db> print
magicnum = 0x58465342
blocksize = 8192
dblocks = 65536
rblocks = 0
rextents = 0
uuid = 0d16752d-a175-40eb-bab6-a052faabd85a
logstart = 32778
rootino = 256
rbmino = 257
rsumino = 258
rextsize = 1
agblocks = 16384
agcount = 4
rbmblocks = 0
logblocks = 8192
versionnum = 0x10000000
```

```
xfs_db> inode 256
xfs_db> print
core.magic = 0x494e
core.mode = 040777
core.version = 3
core.format = 1 (local)
core.onlink = 0
core.uid = 3
core.gid = 1
core.nlink = 2
```

```
...
u3.sfdire3.hdr.count = 1
u3.sfdire3.hdr.i8count = 0
u3.sfdire3.hdr.parent.i4 = 256
u3.sfdire3.list[0].namelen = 5
u3.sfdire3.list[0].offset = 0x1428
u3.sfdire3.list[0].name = "fs.xz"
u3.sfdire3.list[0].inumber.i4 = 507606
u3.sfdire3.list[0].filetype = 1
```

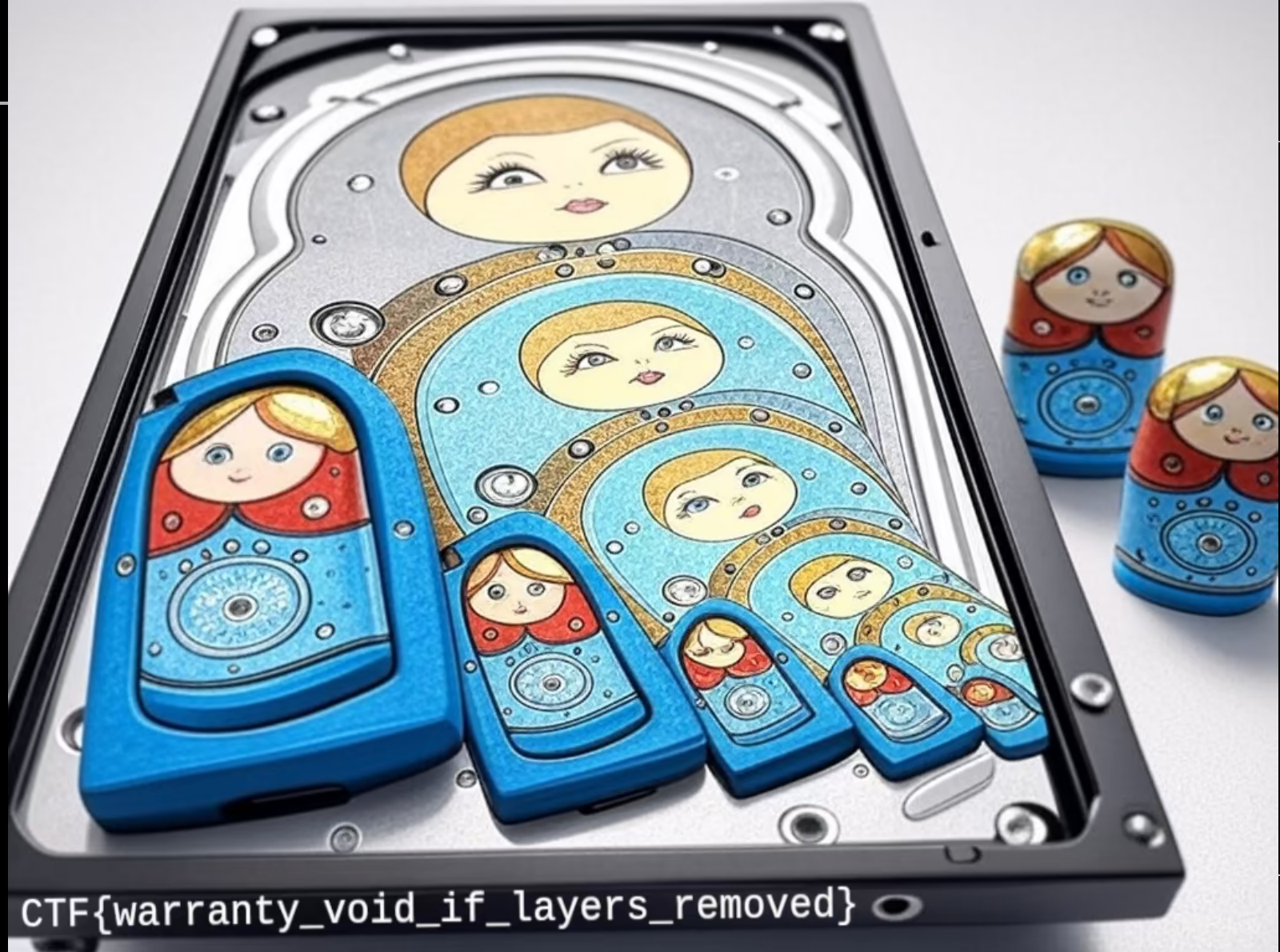
```
xfs_db> inode 507606
xfs_db> print
core.magic = 0x494e
core.mode = 0100755
core.version = 3
core.format = 2 (extents)
core.onlink = 0
core.uid = 2
...
```

```
u3.bmx[0] = [startoff,startblock,blockcount,extentflag]
0:[0,45753,3156,0]
```

Riittävät tiedot dd:lle - Mitä, missä, kuinka paljon

Aika loppu

- Ajanhallintaongelma, flag löytyi lopulta illalla n. 20 min "lisääajan" jälkeen
- Lopulta ReiserFS, aukesi debugreiserfs + dd
- flag.heic eikä fs.xz
- `magick convert flag.heic flag.png`
- Luultavasti myös esitykseltä, kerroksia liikaa esiteltäväksi



CTF{warranty_void_if_layers_removed}

Siinä kaikki (mitä aika sallii)

Kiitos :)